



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn



SERIE N°1

IA THIES / IEF MBOUR 1
CEM SERIGNE AMADOU WADE
CLASSES 3^{EME}
CELLULE DE MATHEMATIQUES :



NOVEMBRE 2021

EXERCICE 1 :

Écris sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers, b étant le plus petit possible :

$$A = \sqrt{45}$$

$$B = \sqrt{500}$$

$$C = \sqrt{128}$$

$$D = \sqrt{18}$$

$$E = \sqrt{50}$$

$$F = \sqrt{98}$$

$$G = \sqrt{27}$$

$$H = \sqrt{12}$$

$$I = \sqrt{75}$$

EXERCICE 2 :

Mets sous la forme $a\sqrt{b}$:

$$A = \sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 7\sqrt{5}$$

$$B = \sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{180}$$

$$C = \sqrt{275} - 3\sqrt{44} + 5\sqrt{99}$$

$$D = 3\sqrt{75} - 7\sqrt{27} + 4\sqrt{48}$$

EXERCICE 3 :

Mets sous la forme $a + b\sqrt{c}$, a , b et c étant des nombres entiers :

$$A = (2 + \sqrt{13}) - (2 - \sqrt{13}) \quad B = (2 + \sqrt{13})(2 - \sqrt{13})$$

$$C = (2\sqrt{3} + 1)^2; \quad D = (\sqrt{5} - \sqrt{7})(\sqrt{5} + \sqrt{7})$$

$$E = (1 - 2\sqrt{2})^2 - (3 + \sqrt{2})^2; \quad F = (5\sqrt{5} + 2)(5 - \sqrt{5})$$

$$I = (2\sqrt{3} + 4\sqrt{5})^2 \quad J = \left(\frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{3}{2} \right)^2$$

EXERCICE 3 :

1) Calcule:

$$A = \sqrt{16} + \sqrt{0,16} + \sqrt{0,0016}$$

EXERCICE 5 :

Développe, puis simplifie:

$$\sqrt{5}(2\sqrt{5} + 3\sqrt{15}) \quad (5\sqrt{2} - 1)^2 + 3\sqrt{2}(3 - \sqrt{2})^2$$

$$(2 + 3\sqrt{5})^2 \quad (\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$$

$$D = \sqrt{8} \quad E = \sqrt{72}$$

$$(2\sqrt{2} + 1)(3\sqrt{2} - 4) + 5\sqrt{2}(3 + \sqrt{2}) - (7\sqrt{2} + 1)(7\sqrt{2} - 1)$$

EXERCICE 6 :

$$\text{Soit } a = \sqrt{17 + 12\sqrt{2}} \quad b = \sqrt{17 - 12\sqrt{2}}$$

1) Montre que a est l'inverse de b

2) On pose $x = a + b$ et $y = a - b$

a) Calcule x^2 et y^2 , puis x et y

b) Déduis-en une écriture simple de a et b

EXERCICE 7 :

1°) On considère les nombres réels suivants :

$$x = 1 - \sqrt{3}; \quad y = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad z = 2\sqrt{3}$$

$$\text{Calcule : } x^2 \quad x - yz \quad \text{et} \quad y(x + z)$$

2°) Calcule l'expression :

$$D = (x + 1)^2(3x + 2)(3x + 4) \quad \text{pour } x = \sqrt{2} - 1$$

EXERCICE 8 :

$$\text{Soient } I = \sqrt{3} + 1 \quad \text{et} \quad J = \sqrt{3} - 1$$

1. Calcule I^2 , J^2 et $I.J$

2. Démontre que $\frac{I}{J}$ est un entier



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.ineducation.sn

1) Calcule :

$$A = \sqrt{16} + \sqrt{0,16} + \sqrt{0,0016}$$

$$B = \sqrt{64} - \sqrt{0,64} + \sqrt{0,0064}$$

1) Calcule : $E = \sqrt{6^3 \times 75}$;

$$F = \sqrt{2^4 \times 3^6 \times 5^2}$$
 ;

$$G = \sqrt{1296}$$

$$H = \sqrt{64} + \sqrt{25} - \sqrt{121} - \sqrt{10000}$$

2) Rends rationnel les dénominateurs des quotients suivants :

$$\frac{3}{\sqrt{5}}$$

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{20}}$$

$$\frac{3}{4 - \sqrt{2}}$$

$$\frac{3 + \sqrt{2}}{3\sqrt{2} - 3}$$

$$\frac{\sqrt{5} - 2}{\sqrt{5} + 2} - \frac{\sqrt{5} + 2}{\sqrt{5} - 2}$$

EXERCICE 4 :

1) Dans chacun des cas suivants, étudie le signe de X, puis calcule X^2 et déduis-en une écriture Simplifiée de X :

1) $X = \sqrt{4 + \sqrt{7}} - \sqrt{4 - \sqrt{7}}$

2) $X = \sqrt{3 - 2\sqrt{2}} - \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$

3) $X = \sqrt{12 + 3\sqrt{7}} - \sqrt{12 - 3\sqrt{7}}$

4) $X = \sqrt{7 - 4\sqrt{3}} + \sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$

1. Calcule I^2 , J^2 et $I.J$

2. Démontre que $\frac{I}{J} + \frac{J}{I}$ est un entier

3. Ecris au moyen d'un seul radical le nombre $\sqrt{4 - 2\sqrt{3}}$

4. Donne la valeur décimale approchée par défaut à 10^{-3} près de I, J et $\sqrt{4 - 2\sqrt{3}}$

EXERCICE 9 :

Soit $y = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

1) Montre que $y^2 = y + 1$ 2) Donne un encadrement d' y^2 d'ordre 2

2) Exprime y^4 et y^6 sous la forme $py + q$ ou pet q sont des réels

3) Ecris l'inverse de y sans radical au dénominateur

EXERCICE 10 :

1°) On considère les nombres suivants : $a = \sqrt{2} - 3$

et $b = \frac{5\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1}$

a) Calcule a^2 , puis rendre rationnel le dénominateur de b.

b) Déduis-en une écriture simplifiée de $\sqrt{b}$

2°) Simplifie les écritures suivantes :



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.ineducation.sn

$$U = \sqrt{(\sqrt{2} - 2)^2} \quad v = \sqrt{9(1 - \sqrt{3})^2}$$

$$w = \sqrt{3(\sqrt{2} - 1)^2} - \sqrt{4(1 - \sqrt{3})^2}$$

$$x = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{(-3)^2}}}}}}$$

EXERCICE 11 :

Soit $A = \frac{1}{2 + \sqrt{3}} + \frac{1}{2 - \sqrt{3}}$ et $B = (3\sqrt{2} - \sqrt{3})^2 + 6\sqrt{6}$.

1°) Vérifie que A et B sont des entiers que l'on précisera, puis donne un encadrement d'ordre 2 du quotient $\frac{A}{B}$ et déduis-en son arrondi d'ordre 2.

2°) Soit $C = \frac{\sqrt{6} - 2}{\sqrt{6} + 2}$. Ecris C sous la forme $p + q\sqrt{6}$ où

p et q sont des entiers relatifs.

3°) Soit $A = 4\sqrt{2} - 5\sqrt{27} + 3\sqrt{8} + 10\sqrt{12} - 7\sqrt{48}$.

Ecris A sous la forme $a\sqrt{b} + c\sqrt{d}$ où a, b, c et d sont des entiers relatifs et b et d les plus petits possibles.

4°) Calcule $F = \frac{(a + \sqrt{6})^2 - a^2}{2a + \sqrt{6}}$, a désignant un réel

différent de $-\frac{\sqrt{6}}{2}$.

5°) a) Démontre que le nombre $B = \frac{3}{7 + \sqrt{7}} + \frac{3}{7 - \sqrt{7}}$

est un entier.

b) En est-il pour tout nombre X qui s'écrit sous la

EXERCICE 13 :

A°) On donne un triangle ABC rectangle en A tel que $AC = \sqrt{3} - 1$ et $BC = 2\sqrt{2}$.

a) Calcule AB^2 , puis en déduire que $AB = \sqrt{3} + 1$ b) En déduire l'aire du triangle ABC.

b) Calcule $\frac{1}{AC}$ sans radical au dénominateur et en déduire un encadrement de $\frac{1}{AC}$ d'amplitude 0,01 sachant que : $1,73 < \sqrt{3} < 1,74$.

EXERCICE 14 :

1. Soit $A = \sqrt{18} + 7\sqrt{8} - 3\sqrt{50}$ et $B = (8 - \sqrt{48})(6 + \sqrt{48})$

1.1) Ecrire plus simplement A et B sous la forme $a\sqrt{b}$ ($a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^+$)

1.2) Résous dans $\mathbb{R}$ $(A-2)x = B$ (Ecrire x sous la forme $p\sqrt{6} + q\sqrt{3}$)

2 Soit $x = \sqrt{2} - 3$

2.1) Calcule x^2

2.2) soit $y = \sqrt{11 - 6\sqrt{2}}$, donne une écriture simplifiée de y

EXERCICE 15 :

Soit le réel $a = \frac{5 - \sqrt{33}}{4}$ on pose $p = 2(a - 3)$ et



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

forme $x = \frac{a}{b + \sqrt{b}} + \frac{a}{b - \sqrt{b}}$ où a et b sont des

entiers ? Démontrer le ? 6°) Trouve un encadrement

à 10^{-1} près de $C = \frac{1}{1 + \sqrt{3}}$ sachant que

$$1,732 < \sqrt{3} < 1,733.$$

EXERCICE 12 :

Soient : $x = \sqrt{98} + \sqrt{32} - \sqrt{8}$ et

$$y = \sqrt{162} - \sqrt{72} + \sqrt{18}$$

1) Simplifie x et y.

2) Calcule $\frac{x+y}{2}$, $\sqrt{xy}$, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ et classe-les dans

l'ordre croissant.

$$q = \frac{a}{1-a}$$

1) Démontre que $a^2 = \frac{5a+1}{2}$

2) Calcule p et q

3) Calcule la valeur numérique de $A = \left| \frac{2x}{2-x} \right| - \frac{2-x}{2x}$

pour $x = 1 - \sqrt{3}$

EXERCICE 16 :

On donne les réels a et b tels que

$$a = 5 - 2\sqrt{6} \quad \text{et} \quad b = -5 - 2\sqrt{6}$$

1. Calcule ab ; a^2 et $\frac{a}{b}$

2. Compare a^2 et $\frac{a}{b}$; a et b sont ils des inverses.

3. Etablis la relation $\frac{1-a}{b} = a(a-1)$.